동국대학교
dongguk university

응용수치해석 및 실습 제7주

권기운

- Scikit-image morphology 모듈
  - 이진 연산
  - 열림과 닫힘을 사용한 지문개선
  - 명암도 연산
- Scikit-image filter.rank 모듈
  - 형태학적 Contrast 향상
  - Median filter를 사용한 잡음 제거
  - 로컬 엔트로피 계산
- Scipy ndimage.morphology 모듈
  - 이진 객체에 구멍 채우기
  - 열림과 닫힘을 사용한 잡음제거
  - 형태학적 베커(Beucher)의 그래디언트 계산
  - 형태학적 라플라스 연산

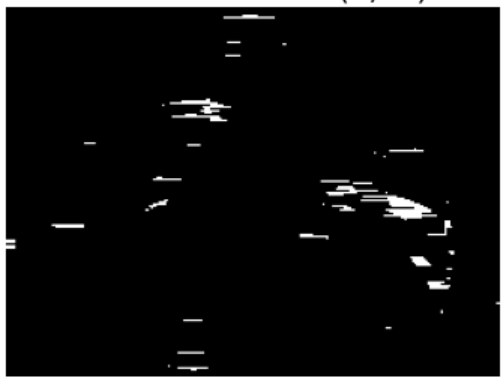
Scikit-image morphology Module
: Example 1. Erosion 침식

- 이진연산
  - 함수를 호출하기 전에 이진 입력 영상을(고정된 단순 임계치 이용) 생성해야 한다.
- 침식 Erosion
  - 객체의 크기를 줄이고 객체 경계를 부드럽게 하며
  - 반도 peninsulas, 가락 및 작은 객체를 제거하는 기본 형태학적 연산
  - binary_erosion()

Ori

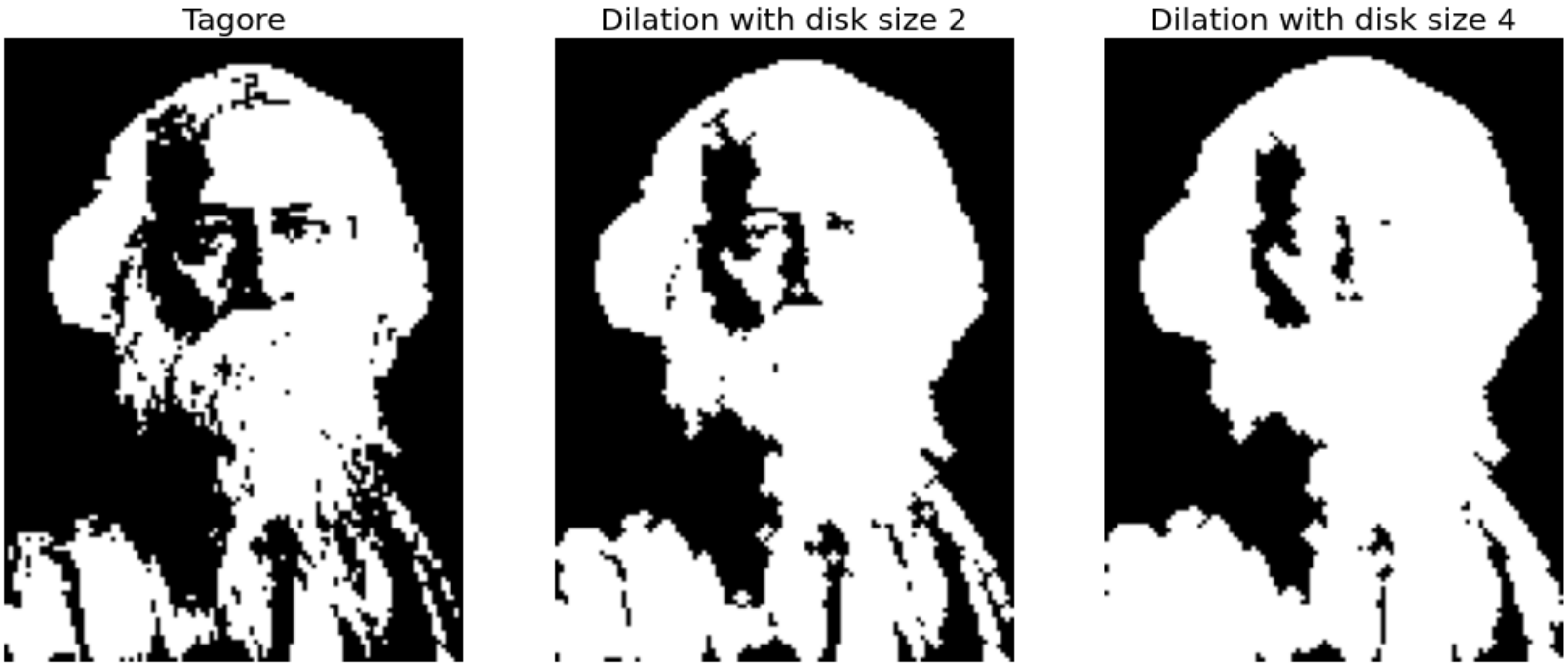
Erosion with size (1,5)

Erosion with size (1,15)



Example 2. 팽창 Dilation

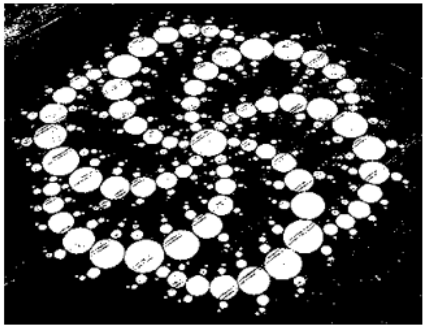
- 객체의 크기를 확장하고 객체 경계를 부드럽게 하며
- 이진 영상의 구멍과 틈을 닫는 또 다른 기본 형태학적 연산



Example 3. Opening and Closing 열림과 닫힘

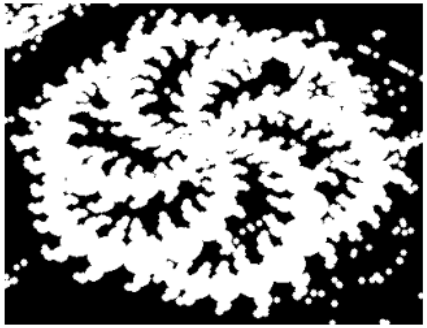
- 이중연산
- 열림 : 침식과 팽창 연산의 조합, 이진영상에서 작은 객체 제거
- 닫힘 : 팽창과 침식 연산의 조합, 이진영상에서 작은 구멍 제거

Circles

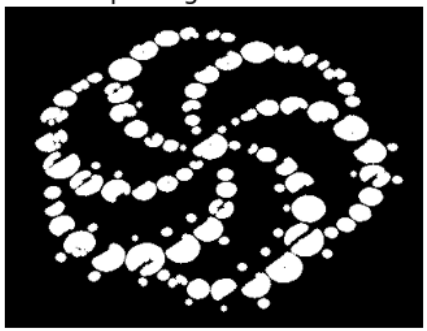


Erosion with disk3

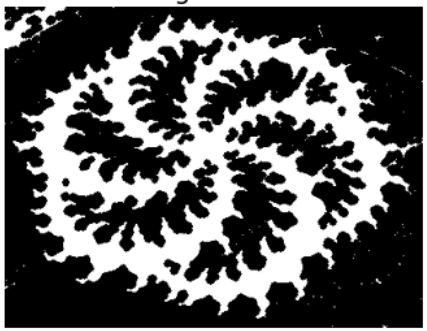
Dilation with disk3



Opening with disk3



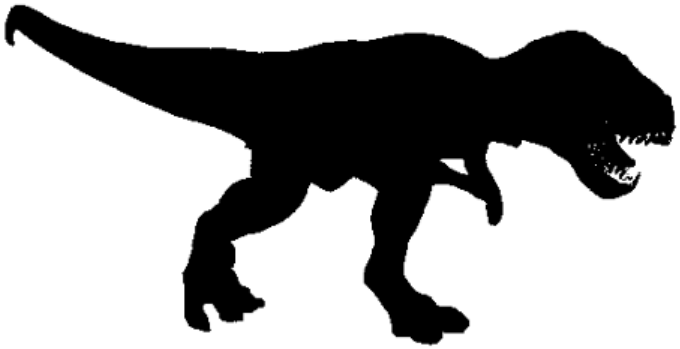
Closing with disk3



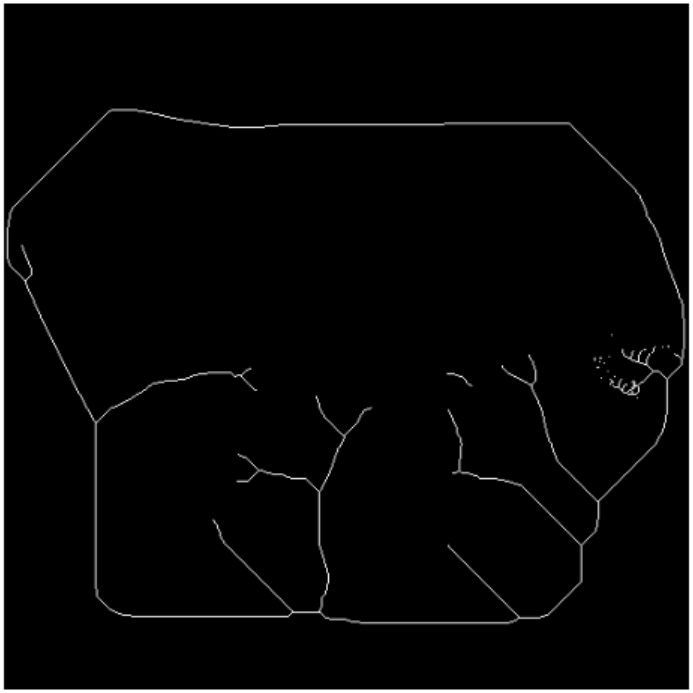
Example 4. Skeletonizing 골격화

- 이진 영상의 연결된 각 구성요소는 형태학적 세선화 연산을 사용하여 단일화소 너비 골격으로 축소된다.

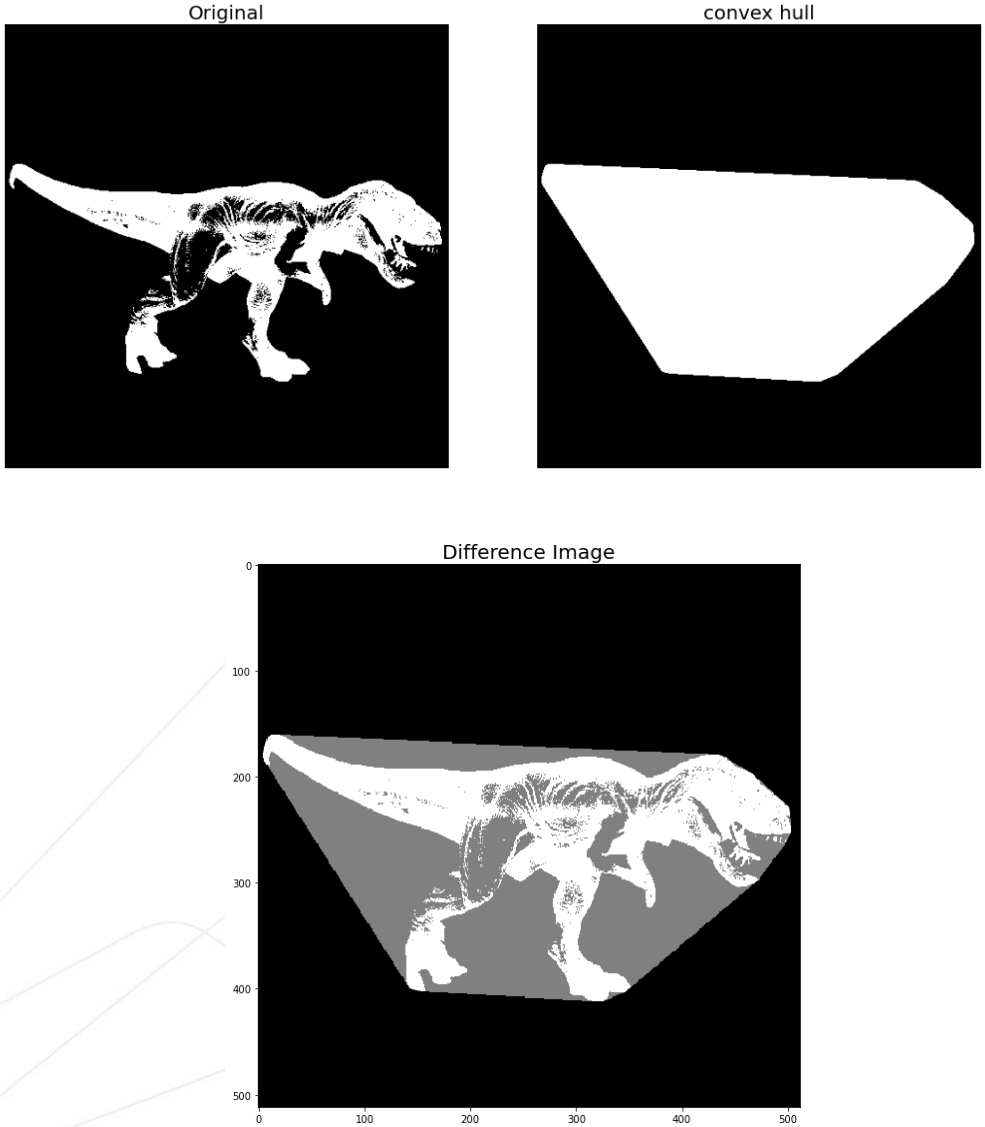
Dinosaur



skeleton



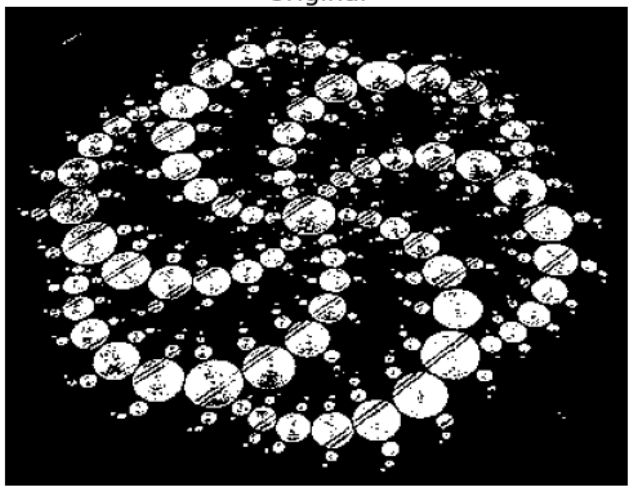
Example 5. Convex Hull



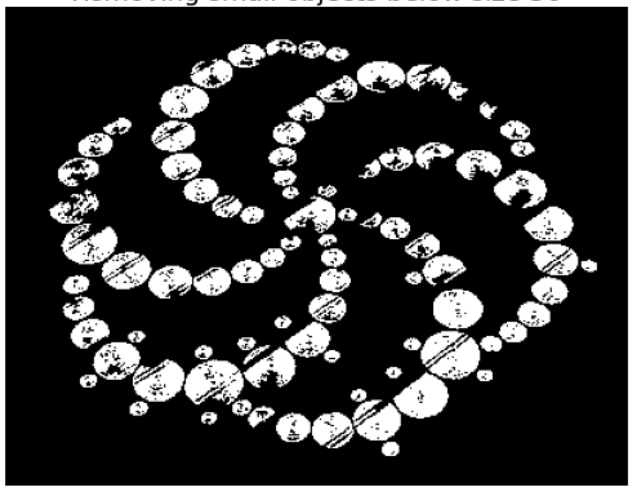
동국대학교
dongguk university

Example 6. Remove Small Object 작은 객체 제거

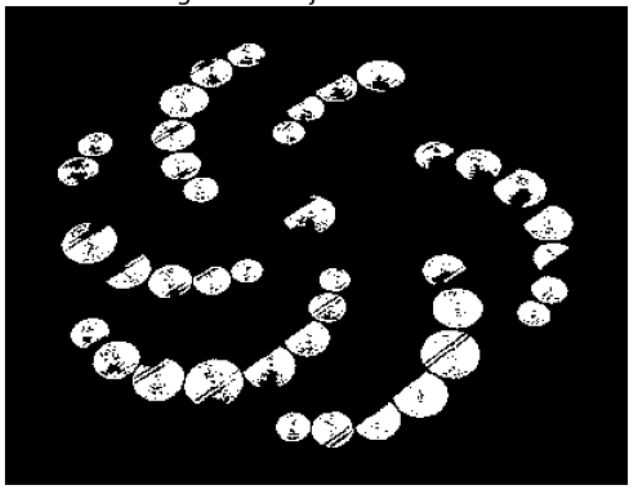
Original



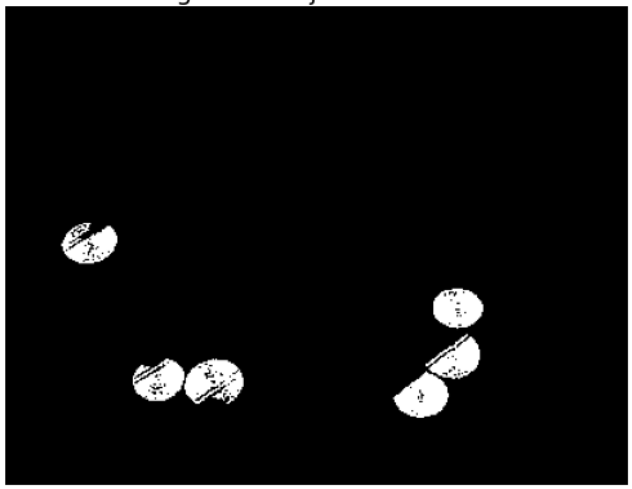
Removing small objects below size 50



Removing small objects below size 200

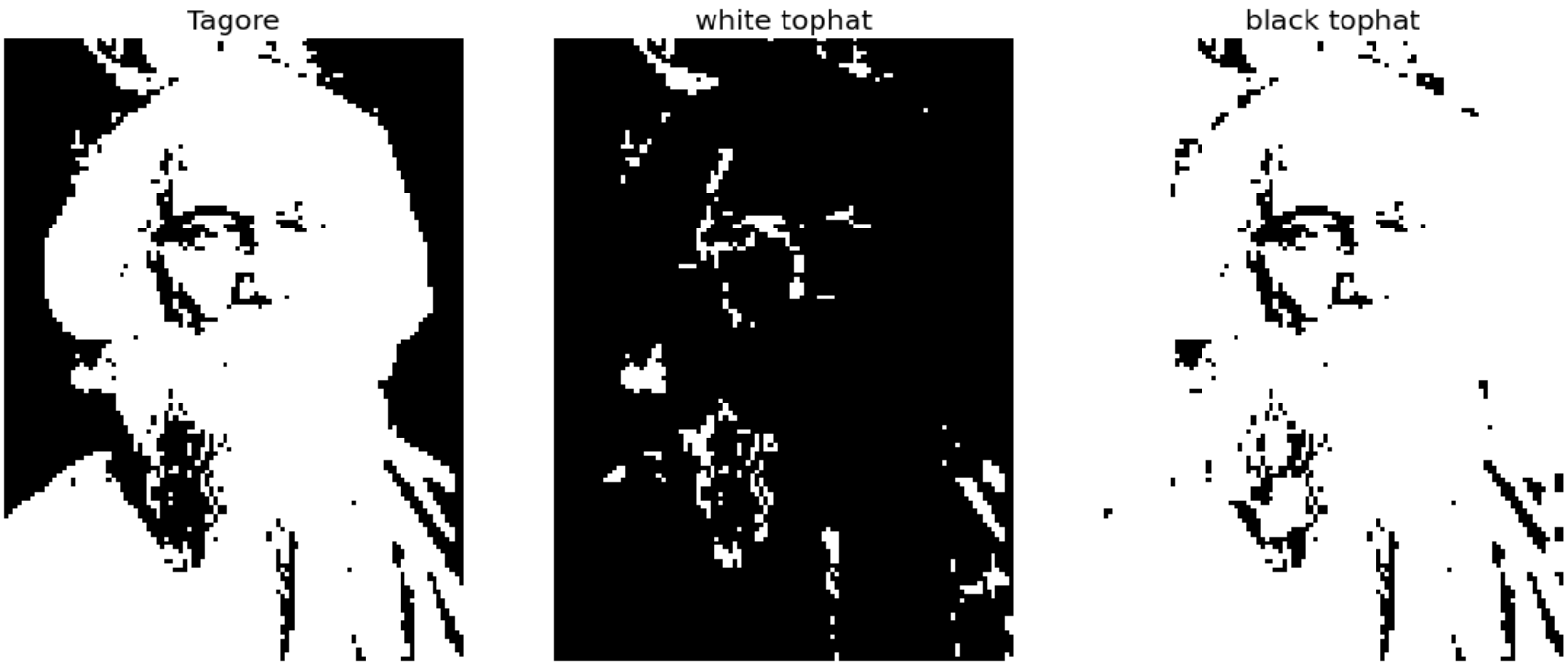


Removing small objects below size 500



Example 7. White and Black Top-hats

- 흰색 탑-햇: 구조요소보다 작은 밝은 점들을 계산, 원본과 형태학적 열림의 차
- 검은색 탑-햇: 구조요소보다 작은 어두운 점들을 계산, 원본과 닫힘의 차



Example 8. 경계추출

- 침식연산은 이진연산의 경계를 추출하는데 사용할 수 있다.
- 침식된 영상을 이진 영상에서 빼서 경계추출

Original

boundary

Example 9. 열림과 닫힘을 이용한 지문개선

- 열림과 닫힘을 순차적으로 사용하여 이진 영상에서 잡음, 작은 배경을 제거할 수 있다.
- 전처리 단계로서 지문 영상을 개선하는데 사용할 수 있다.

Example 10. 명암도 연산 (얼룩말 무늬와 지문)

Zebra

Erosion

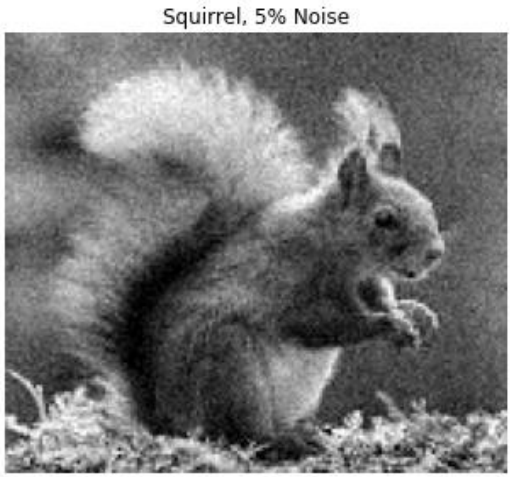
Dilation

Opening

Closing

Example 11. Scikit-image filter.rank Module

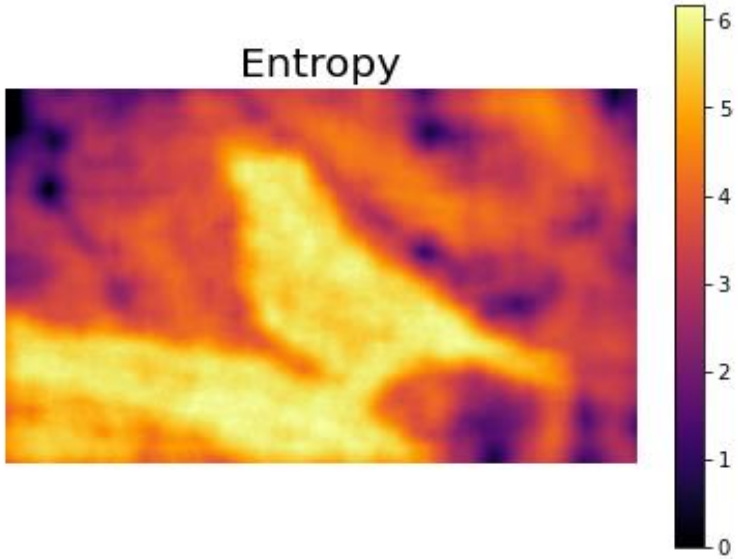
- 형태학적 콘트라스트 향상
- 형태학적 콘트라스트 향상 필터는 구조요소에 의해 정의된 이웃의 화소만을 고려하여 각 화소에 작동
- 원 화소가 어떤 화소에 가장 가까이 있는가에 따라 중심 화소를 로컬 최소 또는 로컬 최대 화소로 바꾼다.
- 노출 모듈의 적응형 히스토그램 평활화를 사용하여 얻은 출력을 비교



Example 12. Noise removal using Median filter

Example 13. 엔트로피

- 엔트로피는 영상의 불확실성 또는 임의성의 척도
  - $H = -\sum_{i=0}^{255} p_i \log_2 p_i$
  - p_i 는 명암도 i와 연관된 확률
    - 영상의 정규화된 히스토그램으로부터 얻어 짐
- 유사한 방식으로 로컬 엔트로피를 정의하여 영상 복잡성을 정의할 수 있다.
  - 로컬 히스토그램 사용하여 계산
- skimage.rank.entropy() : 주어진 구조요소에서 영상의 로컬 엔트로피
  - 로컬 명암도 분포를 인코딩하는 데 필요한 최소 비트 수

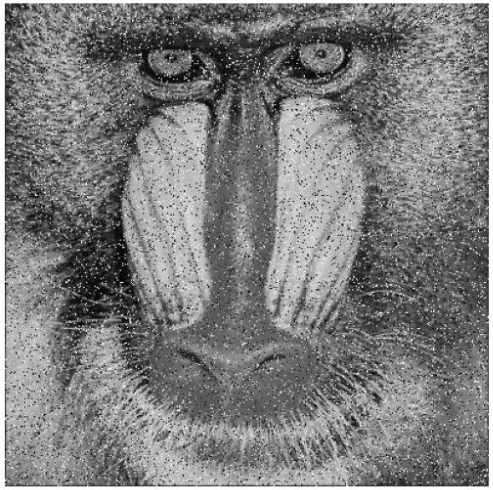


Example 14. Scipy.ndimage.morphology Module
이진객체에 구멍 채우기

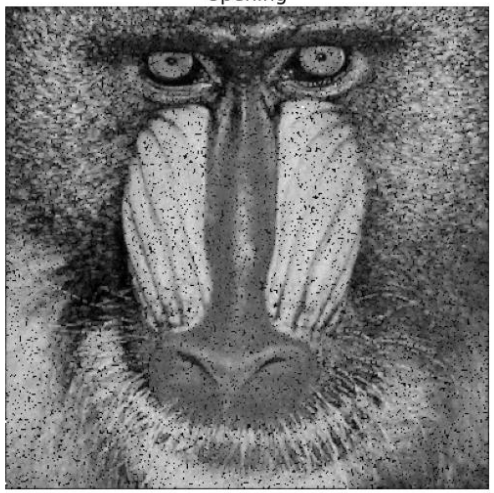
구조요소(사각형)가 클수록 채워지는 구멍의 수가 적다.

Example 15. 열림과 닫힘을 이용한 소금후추 잡음 제거

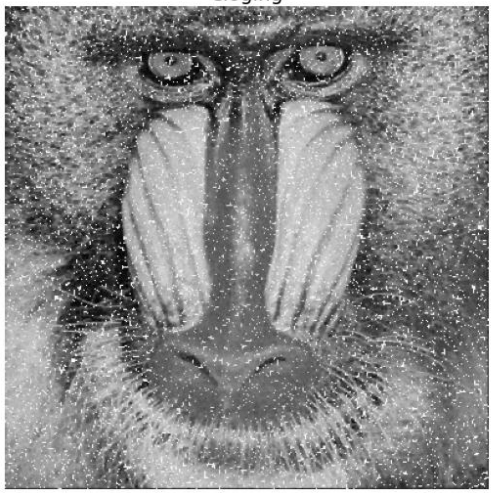
Mandrill,10% Noise



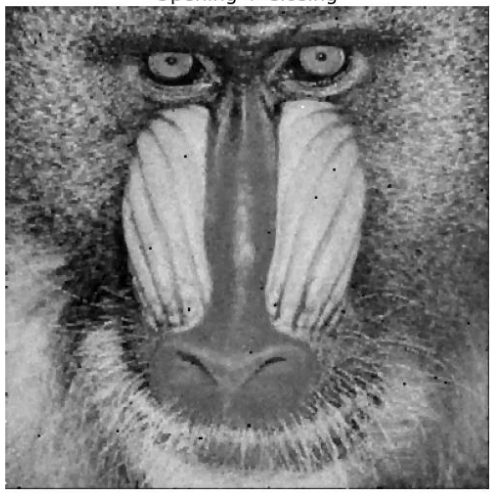
Opening



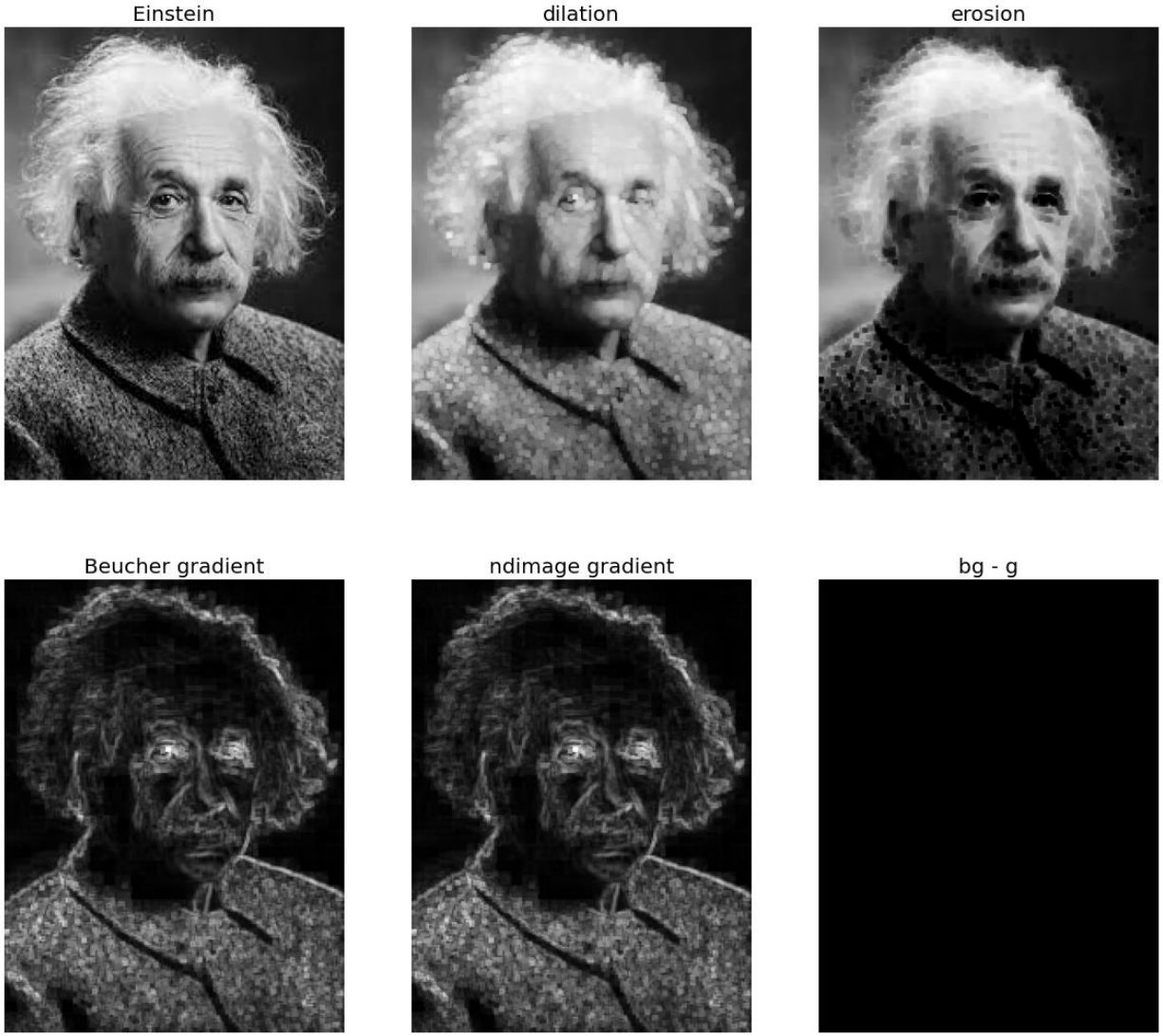
Cloging



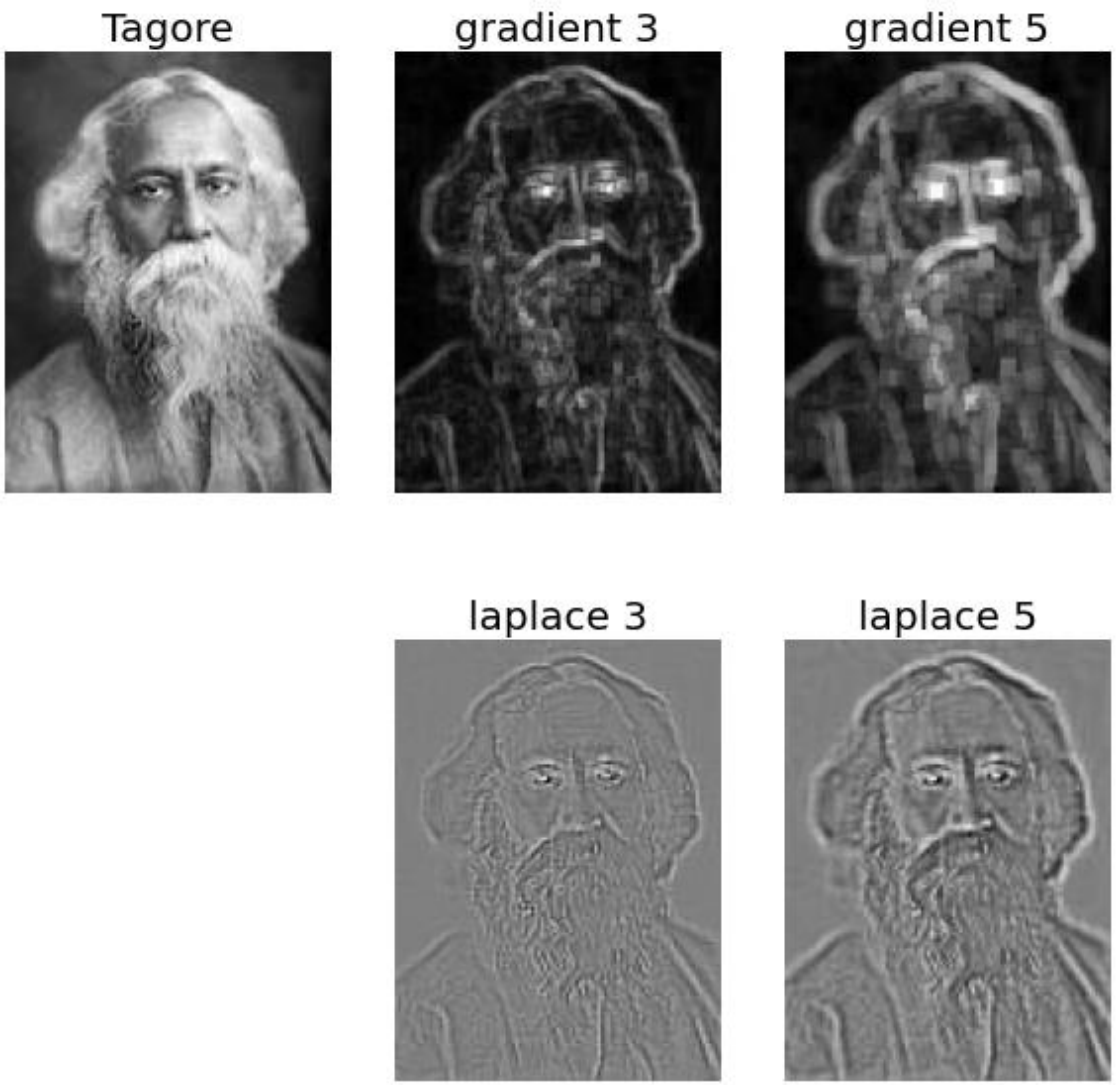
Opening + Closing



Example 16. 형태학적 그래디언트, 베커 그래디언트



Example 17. 형태학적 라플라스 계산



결론

- 형태학적 영상처리에는 팽창, 침식, 열림, 닫힘 연산이 있다.
- 형태학적 영상처리의 응용으로는 Top-hat 계산, 볼록 선체 계산, 작은 객체 제거, 경계 추출, 지문 개선, 구멍 채우기, 잡음 제거 등이 있다.
- 형태학적 영상처리는 원래 이진 영상에 대한 것인데, 명암도 연산에도 확장할 수 있다.
- 형태학적 콘트라스트 향상과 메디안 필터를 이용한 잡음 제거, 로컬 엔트로피 계산 등에 대해서도 알아보았다.
- 형태학적 그래디언트는 베커 그래디언트라고도 불린다. 에지추출에서는 작은 구조요소의 형태학적 그래디언트와 큰 요소의 형태학적 라플라스가 다른 크기의 요소보다 더 낫다.